Úloha 01/05

Kritická sekce

1 Zadání

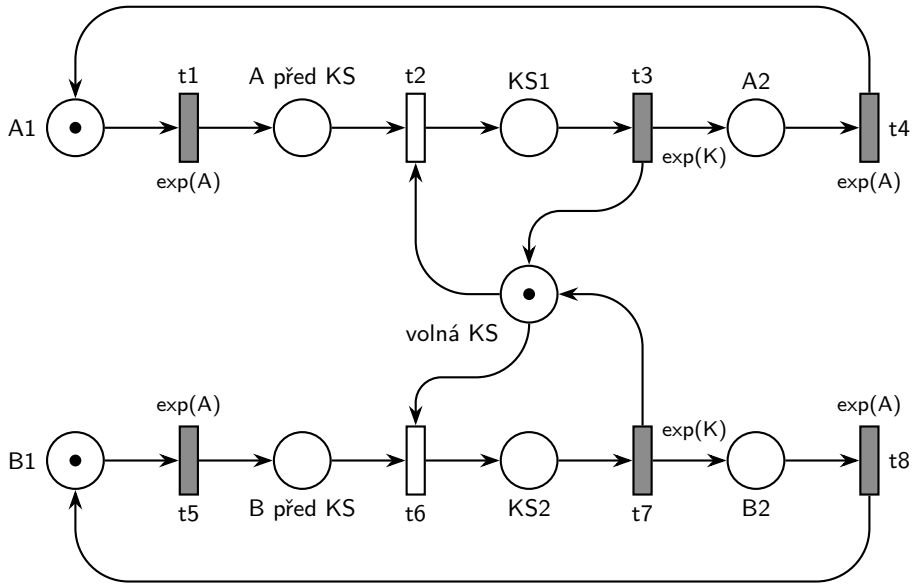
Uvažujme dva procesy se sdílenou kritickou sekcí: Proces 1 provede akci A1, potom kritickou sekci KS1, akci A2 a pak se jeho činnost opakuje. Proces 2 provádí cyklicky B1, KS2 a B2.

Podobné úlohy: Výrobní systém. Stejný princip sdíleného prostředku mají čtenáři a písaři na slajdu 131.

2 Nápověda

- **Akce jsou místa, přechody jsou události.** Značka v místě *A1* znamená „proces 1 právě provádí A1“. Proces 1 je cyklus *A1* → t1 → *A před KS* → t2 → *KS1* → t3 → *A2* → t4 → *A1*: t1 je konec A1, t2 vstup do kritické sekce, t3 její opuštění, t4 konec A2 a návrat na začátek. Proces 2 je stejný cyklus *B1* → t5 → *B před KS* → t6 → *KS2* → t7 → *B2* → t8 → *B1*. Počáteční stav: oba procesy provádějí první akci.
- **Kritická sekce** je chráněná místem *volná KS* s jednou značkou (zámek, zařízení s kapacitou 1). Vstup (t2, t6) značku bere, výstup (t3, t7) ji vrací.
- **Vzájemné vyloučení** zaručuje P-invariant *volná KS* + *KS1* + *KS2* = 1: v kritické sekci nemohou být oba procesy současně.
- **Uzavřená síť:** procesy jen obíhají, nic nepřichází ani neodchází, takže síť nemá výstupní přechod.
- **Čas:** akce A1, KS1, A2 (a B1, KS2, B2) trvají, takže konce akcí (t1, t3, t4, t5, t7, t8) jsou časované přechody. Vstupy do kritické sekce (t2, t6) jsou okamžité: proces vstoupí, jakmile je kritická sekce volná. Zadání doby neuvádí, v síti jsou proto symboly: akce trvají exponenciálně se středem `A`, kritická sekce exponenciálně se středem `K`.
- Síť nezaručuje férovost: když čekají oba procesy, rozhodne se mezi t2 a t6 nedeterministicky a jeden proces může druhého předbíhat pořád.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – kritická sekce

4 Časté chyby

- Kritická sekce bez zámku (místa *volná KS*). Oba procesy by pak mohly být v kritické sekci současně.
- Nevrátit značku *volná KS* při výstupu z kritické sekce. Po prvním průchodu kritickou sekcí by oba procesy uvázly před ní.
- Jedna společná značka pro oba procesy. Každý proces je samostatný cyklus s vlastní značkou.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Zadání doby neuvádí, symboly ze sítě mají proto hodnoty jen pro simulaci: `A` = 5 časových jednotek (akce A1, A2, B1, B2), `K` = 2 časové jednotky (kritická sekce).

```
// Kritická sekce - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

// zadání časy neuvádí: symboly ze sítě, hodnoty jen pro simulaci (stejné jako v
↪  net.py)
const double AKCE = 5;                  // A: střední doba akcí A1, A2, B1, B2
const double SEKCE = 2;                 // K: střední doba v kritické sekci

Facility KS("Kritická sekce");          // místo volná KS s jednou značkou (zámek)

class Proces : public Process {         // značka procesu, která obíhá svůj cyklus
  void Behavior() {
    for (;;) {                          // cyklus A1 → t1 → … → t4 → A1 (u procesu 2
    ↪  B1 … t8)
      Wait(Exponential(AKCE));          // místo A1: akce A1, její konec = přechod t1
```

```
      Seize(KS);                          // místo A před KS + přechod t2 (bere značku
 ↪  volná KS)
      Wait(Exponential(SEKCE));           // místo KS1: kritická sekce ...
      Release(KS);                        // ... přechod t3 vrací značku volná KS
      Wait(Exponential(AKCE));            // místo A2: akce A2, její konec = přechod t4
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                       // modelový čas v časových jednotkách
  (new Proces)->Activate();               // proces 1: značka v místě A1
  (new Proces)->Activate();               // proces 2: značka v místě B1
  Run();
  KS.Output();                            // vytížení = podíl času, kdy je některý
 ↪  proces v KS
}
```

Petriho síť	SIMLIB
značka procesu 1 / procesu 2	dva procesy třídy `Proces`; oba mají stejný cyklus, proto stačí jedna třída
cyklus *A1* → … → t4 → *A1*	nekonečný cyklus `for (;;)` v `Behavior()`
symboly `A`, `K`	konstanty `AKCE`, `SEKCE` s hodnotami jen pro simulaci
místo *A1* + přechod t1 (*B1* + t5)	`Wait(Exponential(AKCE));`
místo *A před KS* + přechod t2 (*B před KS* + t6)	`Seize(KS)` (čekání před KS je vnitřní fronta zařízení)
místo *volná KS* (1 značka)	`Facility KS`
místo *KS1* + přechod t3 (*KS2* + t7)	`Wait(Exponential(SEKCE));` `Release(KS);`
místo *A2* + přechod t4 (*B2* + t8)	`Wait(Exponential(AKCE));` a návrat na začátek cyklu

Kontrola simulací. Petriho síť (s hodnotami A = 5, K = 2): v simulaci stále platí *volná KS* + *KS1* + *KS2* = 1, každý proces má právě jednu značku, všechny přechody se provádějí a síť neuvázne (`make check`). Prohledáním stavového prostoru (bez ohledu na čas 15 dosažitelných značení) je ověřené, že vzájemné vyloučení platí ve všech značeních a síť nikdy neuvázne. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) byla kritická sekce obsazená 32,4 % času a před ní čekalo průměrně 0,054 procesu. Teorie (uzavřený systém se dvěma procesy, mimo KS průměrně 10 časových jednotek, v KS 2): stavy „v KS nikdo / jeden / oba“ mají váhy $10^2/2 : 10 \cdot 2 : 2^2 = 50 : 20 : 4$, takže vytížení je 24/74 = 32,4 % a průměrný počet čekajících 4/74 = 0,054 (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: řešený příklad 2 z poznámek „Černobílé a barvené Petriho sítě“ ke cvičení MSI (Vojnar), které jsou na webu předmětu. P/T síť bez času, tady překreslená do notace IMS a doplněná o čas: konce akcí jsou časované přechody.

Zdroje:

- `Web předmětu/Petriho sítě - Černobílé a barvené (poznámky MSI).pdf`, str. 2 PDF (tištěná s. 3): oddíl 3, příklad 2 a obr. 7

Existující řešení:

- **Poznámky MSI, obr. 7:** stejná síť (místa *A1*, *A_pred_KS*, *A_v_KS*, *A2*, *volna_KS*, …, přechody t1–t8). Přechody jsou černé čárky (konvence P/T sítí v poznámkách); místa jsou tu pojmenovaná česky.